

START_HERE_CODEX — SCX 项目 AI 恢复入口

最后更新：2026-06-27

如果你是 AI（Claude Code / GPT / 其他）被用户拉入这个项目，这是你的第一份阅读材料。读完这份文件再行动。不要跳过。

项目根目录

G:\Xiaogan_Supercomputing_data\SCX

一句话定位

SCX: State-Conditioned eXpertise — 状态条件专家性框架。核心主张：专家可靠性不是全局常数，而是状态条件函数。数据价值不由样本固有属性决定，而由状态、专家可靠性和当前模型缺陷共同决定。

版本状态

v0.4.0-pre (2026-06-27)

指标	数值
Python 文件	35 (src/scx/ 6 子包, 34 模块)
单元测试	370 tests (全部通过)
核心定理	2: 定理 1 (噪声检测保证) + 定理 2 (弱特征失效下界)
旧命题	6 → 重构中 (V(s) 已标记 deprecated)
GPU	无 (torch CPU-only, 等显卡)
超算	cxshu (仅 EGP DFT 计算用)

用户习惯与偏好

沟通风格

- 中文为主，技术术语可中英混用
- 偏好独立思考：不要盲从 GPT 的建议，要从理论和审稿人视角出发独立判断
- 重视严密性：理论证明 > 实验 > 叙事。反对”空中楼阁”
- 喜欢用 [[wikilink]] 和 Obsidian 图谱组织知识

工作方式

- 多 Agent 并行：能用 agent 并发的事不要串行
- 先规划后执行：复杂任务先写 plan → 用户审批 → 再动手
- 文件合并癖：多个文件讨论同一主题 → 合并为单一权威来源
- TODO 狂热：喜欢细粒度、可追踪、分优先级的任务清单
- 里程碑驱动：喜欢看到进度 (M1→M2→M3...)

价值观

- 学术优先权 > 商业：先发论文占坑，再考虑商业
- 但商业不是不重要：论文公开 L1-L2（数学 + 算法），工程 L4-L5 闭源保留
- 诚实面对失败：弱特征失效不是 bug 是定理。审稿人喜欢看到作者知道方法的边界
- Nature 是目标不是梦：冲击正刊需要”惊人发现 + 理论保证 + 多领域证据”

当前心态

- 等显卡焦虑但不想浪费时间 → 把能做的理论/写作/CPU 实验先做了
- 项目从 EGP 到 SCX 迭代太快，需要 Obsidian 库来追溯思想演化
- Paper 2（EGP gauge fixing）是最接近投稿的，想赶紧投出去建立根据地

5 篇论文谱系

唯一权威来源：knowledge/05_ 决策/论文规划.md

Paper 2（先发，npj）	Paper 1（旗舰，Nature）	Paper 3（TMLR）	Paper 4（JMLR）
Gauge Fixing	Data Quality > Architecture	噪声检测理论	压缩保真
↓	↓	↓	↓
纯应用	Thm 1+2 轻量版	Thm 1+2 放松版	Thm 3 完
已有草稿+8图	跨领域 4 domain	5→3 假设	coreset
1-2周可投稿	方法完整框架	Bernstein/Talagrand Feldman	

#	论文	核心问题	目标期刊	状态
2	Gauge-Normalized ACE for AIN	shared+correction ACE 的 gauge freedom 识别与 post-hoc 修复	npj Comput. Mater.	已有草稿 +8 图，1-2 周可投
1	Data Quality > Model Architecture	训练数据清洗 vs 架构改进：SCX 多专家一致性跨领域验证	Nature Comput. Sci.	等 GPU 补齐实验
3	Noise Detection Theory	Thm 1+2 放松假设版 + Dawid-Skene + PAC-Bayes	TMLR / AISTATS	定理已证明
4	Compression Fidelity Theory	Thm 3 (Prop 4 完善版) + coresets theory	JMLR	需完善 bound
5	Cross-Domain Deep Dive	选一个领域做 10× 深度验证	待定	远期

定理放置（方案 D）：Paper 1 正文轻量陈述 + SI 完整证明。Paper 3+4 放松假设完整理论版。

商业化策略

5 层资产模型（来自与 GPT 的深度讨论）：

层级	内容	公开?	策略
L1 数学理论	Thm 1+2+3, 命题证明	全部发表	学术优先权
L2 算法框架	pseudocode, 核心流程	全部发表	学术优先权
L3 最小代码	reference implementation	开源	复现论文用
L4 工程实现	pipeline, dashboard, 云 API	闭源	商业壁垒
L5 数据/专家库	校准参数, 训练好的势函数	闭源	核心资产

操作顺序: invention disclosure → 专利评估 → 提交专利申请 → arXiv → 期刊投稿 → 开源最小代码 → 商业版

关键认知: 公式定理全公开建立”SCX 是你发明的”学术事实。竞争对手可以读论文但不能复制工程调优和数据积累。Google 发表了 PageRank 公式, 搜索引擎壁垒在爬虫和索引——不在公式。

快速导航: Obsidian 知识库

Obsidian vault 根目录: knowledge/

在 Obsidian 中打开 knowledge/ 作为 vault, Ctrl+G 查看图谱。

我想了解...	去这里
论文规划（唯一权威）	knowledge/05_ 决策/论文规划.md
定理 1+2 完整证明	theory/theorems/01_noise_detection_guarante 02_weak_feature_failure.md
任务清单（全面推进）	knowledge/07_ 任务/README.md
里程碑追踪	knowledge/07_ 任务/里程碑.md
CPU 可做的实验	knowledge/07_ 任务/NOW_实验.md
待证的理论	knowledge/07_ 任务/NOW_理论.md
论文推进任务	knowledge/07_ 任务/NOW_论文.md
代码工程任务	knowledge/07_ 任务/NOW_代码.md
GPU 阻塞任务	knowledge/07_ 任务/GPU_等待.md
代码审查报告	knowledge/07_ 任务/代码审查 _ 定理同步.md
时间线	knowledge/01_ 时间线/README.md
思想演化地图	knowledge/00_ 入口/思想演化地图.md
论文谱系	knowledge/00_ 入口/论文谱系.md

我想了解...	去这里
项目状态	knowledge/03_项目/SCX-框架.md
IP 策略	knowledge/05_决策/IP策略.md
知识库首页	knowledge/00_入口/_Home.md

项目结构

SCX/	
knowledge/	# Obsidian 知识库 (AI 的主要导航界面)
.obsidian/	# Obsidian 配置
00_入口/	# MOC: 首页、思想演化地图、论文谱系
01_时间线/	# 每日开发日志 (6/14 → 6/27)
02_概念/	# 原子概念笔记 (互相 [[链接]])
03_项目/	# 项目状态面板
04_对话/	# GPT + Agent 讨论摘要
05_决策/	# 决策日志、IP策略、论文规划
06_收件箱/	# 临时笔记
07_任务/	# 任务清单 + 里程碑
 CodexKnowledge/	 # AI 恢复入口 + 原文档案 (本文件在此)
START_HERE_CODEX.md	# ← 你正在读的文件
SCX_核心定义.md	# 核心数学定义速查
SCX_发展史与成就.md	# 发展历程 (含 EGP-V2 agent 修订)

```

SCX_思想扩展_综合方案.md
SCX_架构清单.md          # 全项目文件清单
SCX_TODO_论文框架.md     # 五阶段论文计划（五审查员产出）
决策日志.md              # 关键决策记录
工具状态.md              # 工具链状态
论文框架审查报告_五审查员综合.md
整理_IP保护与开源策略与商业模式.md
整理_LLM战略与发展路线图.md
整理_框架与模块与论文分布.md
与GPT的讨论2026-06-26-07-49.md  # 244KB GPT 对话（IP/商业/开源）
与gpt的对话202606261332.md      # 158KB GPT 对话（架构/多领域）
agent_outputs/            # 8 份 Agent 分析文档
archive/                  # 过期文档
images/                   # 讨论配图

theory/                   # 数学框架
  README.md               # 框架总览
  definitions/            # 6 个核心定义
  propositions/          # 6 个旧命题（重构中）
  theorems/              # 2 个新定理（完整证明）
    01_noise_detection_guarantee.md # Thm 1:  $F1 \quad 1 - \exp(-2M\Delta^2)/$ 
    02_weak_feature_failure.md      # Thm 2:  $F1 \quad \text{baseline} + \sqrt{2}$ 

paper/                    # 论文相关
  paper1_mlip/            # Paper 2 (EGP) LaTeX 草稿 + 8 张图 + supplementary

src/scx/                  # SCX Python 包（6 子包, 34 模块, ~16,000 行）
  core/                   # SCXFramework, Config, Metrics
  state/                  # StateDiscovery, StateAssignment

```


expert/	# ExpertRegistry, ExpertReliability, ExpertRouter, Exp
valuation/	# DataClassifier, Learnability, Noise, Redundancy, St
action/	# Acquisition, Compress, Policy
tests/	# 370 tests (9 文件)
experiments/	# 验证实验
synthetic/	# 合成 2D 实验
cifar/	# CIFAR-10/100 (SCX-Noise F1=0.617)
mlip_case/	# ALN v3 两层分析 (F1=0.585)
ml_benchmarks/	# 通用 ML 基准
scx-health/	# 医学数据估值子项目 (MedMNIST, Routing 93.22%)
outputs/	# 实验输出/图表
images/	# 概念图
势函数合并/	# 6 份早期研究想法文档
pyproject.toml	

核心理论速查

Theorem 1: 多专家一致性噪声检测保证

核心结果: $F1 \geq 1 - (1/\epsilon) \cdot \sum \Delta_s \cdot \exp(-2M \cdot \Delta_s^2)$

5 个假设: (A1) 不相交训练集, (A2) 清洁数据条件独立, (A3) 有界损失, (A4) 均匀独立噪声, (A5) 状态同质性

证明方法: Hoeffding 不等式 + Chernoff 界 + 条件期望分解

实践推论: $M \geq 20$ 且平均专家错误率 $\leq 20\% \rightarrow F1 \geq 0.95$

代码位置:src/scx/valuation/state_value.py → noise_detection_f1_bound(), noise_consistency_score(), optimal_noise_threshold()

Theorem 2: 弱特征失效下界

核心结果: $F1 \geq F1_base + C_F \cdot \sqrt{2}$, 其中 $C_F = I(X; s(X))$

证明方法: Fano 不等式 + 耦合论证 + Pinsker 不等式 + 数据处理不等式

实践推论: 特征互信息 $\rightarrow 0$ 时 SCX 退化到随机基线。解释了 DermaMNIST 上的失效

代码位置:src/scx/valuation/state_value.py → feature_strength_diagnostic()

V(s) 状态

旧 $V(s) = \bar{r}(s) \cdot \gamma(s) \cdot L(s) \cdot [1-D(s)] \cdot \max_{a \in A} Q(s,a)$ 已标记 **deprecated** (循环定义不可修复)。Thm 1+2 替代了其理论功能。代码中 acquisition_value() 和 compression_value() 仍可用但 emit DeprecationWarning。

环境

资源	值
Python	C:\Users\admin\AppData\Local\hermes\hermes-agent\python3.11.9
EGP venv (含 torch CPU)	D:/SHEprogram/EGP/.venv/Scripts/python.exe
GPU	无 (torch CPU-only)

资源	值
CPU ML	numpy, scipy, sklearn, pandas
SCX 安装	pip install -e . (370 tests pass)
超算	ssh -p 24678 cxshu@219.139.78.251 (AlN v3 DFT 已生成)
Obsidian vault	knowledge/
LaTeX	无本地编译器，论文用 Overleaf

AI 操作协议

每次会话启动

1. 读本文件（你正在做）
2. 扫一眼 knowledge/07_ 任务/里程碑.md 了解当前进度
3. 扫一眼 knowledge/07_ 任务/README.md 了解当前优先级

执行任务前

1. 先判断是否复杂到需要 plan mode
2. 能用 agent 并行的事不要串行
3. 改代码前先跑 `python -m pytest tests/ -v --tb=short` 确认基线
4. 改完后再次跑测试确认不破坏

理论工作

- 证明优先于实验
- 假设必须显式陈述
- 审稿人视角前置：每提出一个 claim，先问”审稿人会用什么理由 reject”

论文工作

- Paper 2 是当前焦点（最接近投稿）
- 不要混淆论文的贡献边界（EGP gauge fixing SCX noise detection）
- 公式浓度：Paper 1 低（Nature 风格），Paper 3+4 高（JMLR 风格）

商业化意识

- 区分”论文里写什么”和”代码里开源什么”
- L1-L2 全公开，L4-L5 闭源保留
- 期刊投稿前确认专利状态

当前阻塞与下一步

阻塞：GPU 未到 → AIN v3 去噪重训、CIFAR 完整训练、MedMNIST 强 backbone 无法进行

当前可推进（无 GPU 依赖）：1. Paper 2 收尾投稿（1-2 周）2. Paper 1 理论部分草稿（定理已就绪）3. UCI tabular 实验（CPU 可做）4. 公开 MLIP 数据下载分析（CPU 可做）

参考: knowledge/07_ 任务/ 下的所有任务文件

本文件是 AI 恢复入口。用户每次与新的 AI 会话时，指示 AI 先读这个文件。